

Auteur: Dara van Engelen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.7

$$\begin{aligned}(x+1)(x+7)\log_6 2 + (x+2)(x+6)\log_6 3 &= x - \log_3 2 \cdot \log_6 243 \\ \Leftrightarrow (x+1)(x+7)\log_6 2 + (x+2)(x+6)\log_6 3 &= x - \frac{\log_6 2}{\log_6 3} \cdot \log_6 243 \\ \Leftrightarrow (x+1)(x+7)\log_6 2 + (x+2)(x+6)\log_6 3 &= x - \frac{\log_6 2}{\log_6 3} \cdot \log_6 3^5 \\ \Leftrightarrow (x+1)(x+7)\log_6 2 + (x+2)(x+6)\log_6 3 &= x - \frac{\log_6 2}{\log_6 3} \cdot 5\log_6 3 \\ \Leftrightarrow (x^2 + 8x + 7)\log_6 2 + (x^2 + 8x + 12)\log_6 3 &= x - 5\log_6 2 \\ \Leftrightarrow (x^2 + 8x + 7)\log_6 2 + (x^2 + 8x + 12)\log_6 3 - x + 5\log_6 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 + 8x + 12)\log_6 2 + (x^2 + 8x + 12)\log_6 3 - x &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 + 8x + 12)(\log_6 2 + \log_6 3) - x &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 + 8x + 12)\log_6 6 - x &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 + 7x + 12 &= 0 \\ D = 49 - 4 \cdot 1 \cdot 12 &= 1 \\ x_1 = \frac{-7+1}{2} &= -3 \\ x_2 = \frac{-7-1}{2} &= -4\end{aligned}$$

References